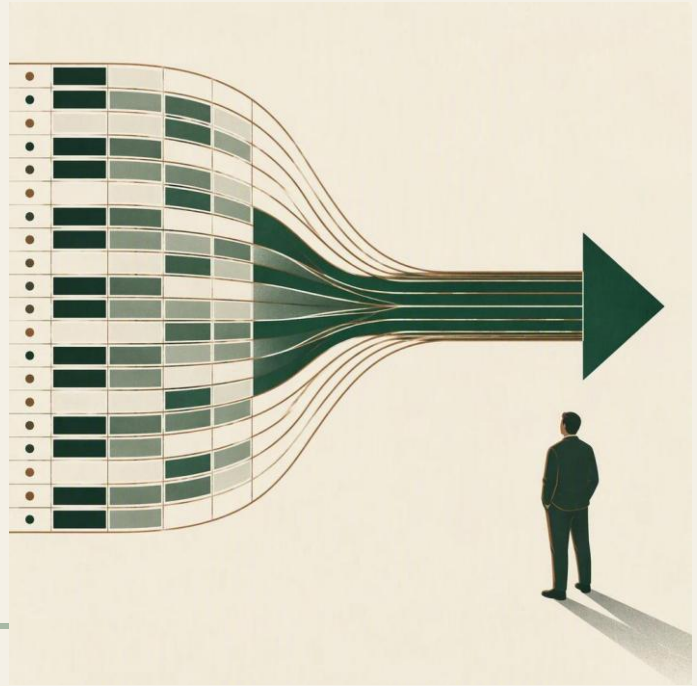
EXCEL I PRAKSIS

Fra rådata til beslutningsgrundlag

Avanceret Excel med den fiktive Nordbyg-case



Datakvalitet · tabeller · opslag · kontrol · analyse

Michael Ellegaard Haslund • Oktober 2026

SÅDAN ARBEJDER VI

Brug præsentationen som både kursusguide og opslagsværk

Under undervisningen

- Følg demonstrationerne direkte i Nordbyg-arbejdsbogen
- Løs øvelserne i en kopi — behold rådata urørt
- Stop ved kontrolslides og sammenlign metode, ikke kun svar

Efter undervisningen

- Brug formelslides som hurtig reference
- Gentag øvelserne med andre filtre og nøgler
- Anvend seks-spørgsmålschecklisten før deling af egne filer

LÆRINGSMÅL

Efter forløbet kan du bygge en løsning, andre kan stole på

- Fastlægge hvad én række, én kolonne og én nøgle betyder
- Vurdere datakvalitet og skelne sikker rettelse fra kildekontrol
- Arbejde robust med Excel-tabeller og strukturerede referencer
- Bygge, forklare og fejlfinde LOPSLAG, VOPSLAG og XOPSLAG
- Definere nøgletal korrekt og kontrollere dem mod facit
- Formidle observationer, begrænsninger og beslutningsmuligheder

ARBEJDSMATERIALET

Nordbyg-arbejdsbogen er bygget som en lille virksomhedsmodel

Fane	Rolle	Rækker
02 Kunder	Stamdata	500
03 Produkter	Stamdata	300
04 Medarbejdere	Stamdata	120
05 Ordrer	Transaktion: ordrehoved	2.000
06 Ordrelinjer	Transaktion: varelinjer	5.948
07 Lagerbevægelser	Transaktion: bevægelser	3.000
08 Salg Dag 1	Samlet arbejdscase	1.200
09 Datavask	Bevidst fejlbehæftet	500

Én arbejdsbog — flere sandheder

Hver fane har sit eget korn, sin egen nøgle og sit eget formål. Kombinér dem kun gennem tydelige relationer.

ARBEJDSPROCES

En professionel Excel-løsning begynder før den første formel

1 Spørgsmål	2 Struktur	3 Kvalitet	4 Beregning	5 Forklaring
Hvad skal besluttes?	Hvad betyder række og nøgle?	Kan data bruges?	Hvilken metode er robust?	Kan resultatet overtages?

Kontrol er ikke et sidste trin — den følger hele kæden.

01

Forstå datasættet før du beregner

Rækker, kolonner, datatyper og tabeller



DATAKORN

Én række er et løfte om, hvad der tælles

Tabel	Én række betyder	Nøgle
Kunder	Én kunde	KundeID
Ordrer	Ét ordrehoved	OrdreID
Ordrelinjer	Én varelinje på en ordre	LinjeID
Lagerbevægelser	Én lagerhændelse	BevægelsesID

Hvis kornet er uklart, bliver optællingen uklar.

1.200 ordrelinjer er ikke 1.200 ordrer. Nordbyg-casen indeholder 418 unikke ordrer.

En kolonne skal have én betydning og én datatype

Teknisk type

- Dato: kan grupperes og beregnes
- Tal: kan summeres og sammenlignes
- Tekst: identitet, kategori eller beskrivelse
- Procent: gemmes som decimal, vises som procent

Faglig betydning

- Enhedspris er pris pr. enhed
- Rabat er en sats — ikke et kronebeløb
- Omsætning ekskl. moms er et beregnet beløb
- Ordrestatus beskriver proces, ikke værdi

Format ændrer visningen. Datatype bestemmer, hvad Excel kan gøre.

CTRL+T

Excel-tabellen gør datastrukturen synlig og vedligeholdelig

NordbygSalgDag

Tabelnavn

1

Hvorfor tabel?

- Filtre og overskrifter følger datasættet
- Formler kopieres automatisk gennem kolonnen
- Strukturerede referencer læses som faglige navne
- Nye rækker kan medtages uden at flytte faste områder

STRUKTURERET REFERENCE

```
=SUM(NordbygSalgDag1[Omsætning ekskl. moms])
```

ØVELSE

Kortlæg 08_Salg_Dag1_1200

1. Skriv én sætning om, hvad én række betyder.
2. Find én kolonne med dato, tekst, heltal, valuta, procent og beregnet værdi.
3. Kontrollér tabelnavnet og afgrænsningen.
4. Sortér efter højeste omsætning og filtrér på én region — uden at overskrive data.
5. Beskriv arbejdsgangen fra spørgsmål til rapport.

01

Arbejdstid: 20 min • Gem observationer og kontrolspor i arbejdsarket

DEBRIEF • ØVELSE 1

En god inspektion ender med en kort dataspecifikation

Spørgsmål	Nordbyg-svar
Korn	Én varelinje fra en ordre
Primær identifikation	LinjeID
Omfang	1.200 rækker, 21 kolonner
Tabelnavn	NordbygSalgDag1
Eksempler på typer	Dato, tekst, heltal, valuta, procent
Første kontrol	Filtre, min./maks., antal og tomme felter

Gem dataspecifikationen med rapporten.

02

Datakvalitet før formler

Find signaler, dokumentér dem og ret kun det sikre



FEM KVALITETSKRAV

Datakvalitet vurderes altid i forhold til en opgave

Krav	Praktisk test
Korrekte	Stemmer værdien med en kendt kilde?
Fuldstændige	Er nødvendige felter udfyldt?
Konsistente	Registreres samme type oplysning ens?
Aktuelle	Er data opdaterede nok til formålet?
Brugbare	Kan værdien indgå i beregning og analyse?

Et teknisk korrekt regneark kan stadig være fagligt forkert.

Datavask-arket indeholder målbare signaler — ikke færdige domme

14
ugyldige tekstdatoer: 31-02-2026

7
manglende datoer

9
manglende regioner

12
Antal-værdier gemt som tekst

11
Pris-værdier gemt som tekst

Næste spørgsmål er ikke ‘Hvordan retter jeg?’ men ‘Hvad ved jeg sikkert?’

TRE HANDLINGER

Et mønster er et kontrolsignal — ikke automatisk en fejl

Handling	Eksempel	Beslutning
Observation	31-02-2026 er ikke en gyldig dato	Markér
Sikker rettelse	‘10 stk’ i en ren Antal-kolonne	Konvertér til 10
Kildekontrol	Tom dato eller mulig dublet	Undersøg først

Dokumentér: original værdi → vurdering → handling → kontrol.

Et tomt felt kan betyde fire forskellige ting

Ukendt

Værdien findes, men kendes ikke

Glemt

Registreringen blev ikke udfyldt

Ikke relevant

Feltet gælder ikke denne post

Ikke modtaget endnu

Værdien forventes senere

At erstatte tomt med 0 skaber en ny påstand: 'værdien er nul'.

KONTROLLERET ARBEJDSGANG

En gentagelig datavask kan forklares og genudføres

1	**Bevar rådata**	Arbejd i kopi eller hjælpekolonner
2	**Profilér**	Tæl tomme, typer, min./maks. og varianter
3	**Klassificér**	Typefejl, mangler, ugyldig, dublet, uoverensstemmelse
4	**Beslut**	Sikker rettelse, kildekontrol eller bevar
5	**Validér**	Sammenlign kontroltal før og efter

ØVELSE

Gennemgå og kontroller 09_Datavask_500

1. Find mindst fem mulige dataproblemer med filtre, sortering og optælling.
2. Klassificér hvert fund: mangler, uens tekst, blandet datatype, ugyldig værdi, dublet eller uoverensstemmelse.
3. Markér om rettelsen er sikker, eller om kilden skal kontrolleres.
4. Dokumentér én usædvanlig værdi fra observation til beslutning.
5. Foreslå tre regler, der kan forebygge gentagelse.

02

Arbejdstid: 35–50 min • Gem observationer og kontrolspor i arbejdsarket

DEBRIEF • ØVELSE 2

Kontroltal gør oprydning efterprøvbar

Fund	Forventet antal	Første handling
31-02-2026	14	Ugyldig — kildekontrol
Manglende dato	7	Afklar betydning
Manglende region	9	Slå op eller kildekontrol
Antal som tekst	12	Konvertér hvis entydigt
Pris som tekst	11	Konvertér hvis entydigt

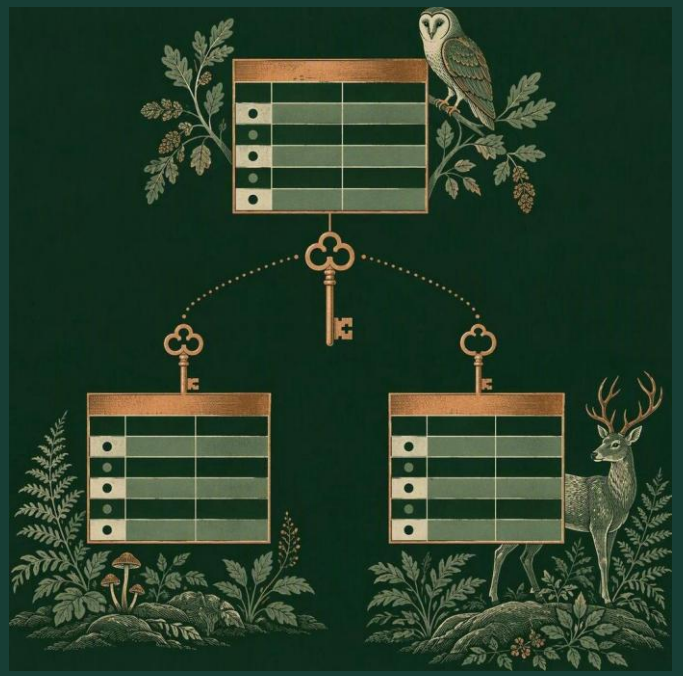
Forebyg

- Datavalidering og rullelister
- Ens dato- og talfelter
- Beskyttede formler
- Fælles navngivning
- Kontrolkolonner

03

Organisér data som relaterede tabeller

Stamdata, transaktioner, nøgler og én-til-mange



Stamdata beskriver ‘hvem og hvad’ — transaktioner beskriver ‘hvad der skete’

Stamdata

- Kunder — 500
- Produkter — 300
- Medarbejdere — 120
- Genbruges og ændres relativt sjældent

Transaktioner

- Ordrer — 2.000
- Ordrelinjer — 5.948
- Lagerbevægelser — 3.000
- Vokser, når nye hændelser registreres

Gentag ikke kundens adresse på hver ordrelinje — hent den via KundeID.

Nøgler forbinder tabeller mere sikkert end navne

Tabel	Primærnøgle	Fremmednøgler
Kunder	KundeID	—
Produkter	ProduktID	LeverandørID
Ordrer	OrdreID	KundeID, SælgerID
Ordrelinjer	LinjeID	OrdreID, ProduktID

Navne ændres. ID'er bør være stabile.

Primærnøglen identificerer posten. Fremmednøglen peger på posten fra en anden tabel.

ÉN-TIL-MANGE

Ét ordrehoved kan have mange ordrelinjer

ORDREHOVED

O10001

Kunde K0420 • 6. juli 2025 • Nord

ORDRELINJER

O10001-1	P0099	5 stk
O10001-2	P0132	14 stk
O10001-3	P0289	6 stk
O10001-4	P0045	11 stk

OrdreID gentages korrekt — LinjeID er entydigt.

KONTROL AF NØGLER

Relationerne i den leverede arbejdsbog er intakte

0
manglende KundeID i 2.000 ordrer

0
manglende ProduktID i 5.948 ordrelinjer

0
manglende OrdreID i 5.948 ordrelinjer

Et nul er ikke en antagelse — det er resultatet af en kontrol.

- Slå fremmednøglen op i stamtabellen
- Optæl #I/T eller ‘Ikke fundet’
- Gem antallet som kontrolpunkt før rapportering

ØVELSE

Spor én ordre gennem modellen

1. Vælg ét OrdreID i 05_Ordrer_2000.
2. Find kunden via KundeID i 02_Kunder_500.
3. Find alle tilhørende varelinjer i 06_Ordrelinjer_ca6000.
4. Find produkterne via ProduktID i 03_Produkter_300.
5. Notér antal ordrer, ordrelinjer og unikke produkter — og forklar forskellen.

03

Arbejdstid: 25–35 min • Gem observationer og kontrolspor i arbejdsarket

DEBRIEF • ØVELSE 3

Tæl det forretningsobjekt, spørgsmålet handler om

Spørgsmål	Rigtigt tællefelt	Hvorfor
Hvor mange ordrer?	Unikt OrdreID	OrdreID gentages pr. linje
Hvor mange varelinjer?	LinjeID	Én post pr. produktlinje
Hvor mange produkter?	Unikt ProduktID	Samme produkt kan gentages
Hvor mange kunder købte?	Unikt KundeID	Kunden kan have flere ordrer

Den samme tabel kan give flere korrekte tal — hvis definitionen er tydelig.

04

Robuste opslag starter med relationen

VOPSLAG: forstå, byg, kopier og fejlfind



Besvar fire spørgsmål, før du skriver VOPSLAG

1	**Hvad leder jeg efter?**	ProduktID i den aktuelle række
2	**Hvor findes svaret?**	Produkttabellen
3	**Hvilken nøgle forbinder?**	ProduktID i begge tabeller
4	**Hvad skal returneres?**	Produktnavn eller pris

Hvis nøglen ikke er ens i begge tabeller, kan ingen opslagsfunktion redde relationen.

VOPSLAG kan læses som en fireleddet instruktion

SYNTAKS

```
=VOPSLAG(opslagsværdi; tabelmatrix; kolonneindeks; FALSK)
```

Argument	Spørgsmål
Opslagsværdi	Hvilket ID skal findes?
Tabelmatrix	I hvilket område søges?
Kolonneindeks	Hvilken kolonne returneres?
FALSK	Skal match være eksakt? Ja.

ID-opslag kræver normalt eksakt match.

PRODUKTNAVN VIA PRODUKTID

Brug tabelnavne, så formlen viser sin egen logik

MED TABELREFERENCE

```
=VOPSLAG([@ProduktID];NordbygProdukter;2;FALSK)
```

Læs den som en sætning

- Find ProduktID fra denne række
- Søg i NordbygProdukter
- Returnér kolonne 2: Produktnavn
- Accepter kun et præcist match

Forudsætning

ProduktID skal stå længst til venstre i det valgte VOPSLAG-område.

Absolutte referencer holder opslagstabellen fast ved kopiering

UDEN LÅS

```
=VOPSLAG(C2;Produkter!A2:G301;2;FALSK)
```

MED LÅS

```
=VOPSLAG(C2;Produkter!$A$2:$G$301;2;FALSK)
```

Relativ

- C2 ændres til C3, C4 …
- Passer til opslagsværdien pr. række

Absolut

- $A$2:$G$301 ændres ikke
- Passer til en fast opslagstabel

Fejltypen peger på det første sted, du bør undersøge

Symptom	Typisk årsag	Første kontrol
#I/T	ID mangler eller datatype afviger	Find ID manuelt
Forkert værdi	Forkert kolonneindeks	Tæl kolonner i området
Kun første rækker virker	Området flytter sig	Kontrollér $-tegn
Plausible fejlmatch	FALSK mangler	Tjek sidste argument
Kan ikke slå til venstre	Nøgle ikke først	Vælg andet område/metode

Den farligste fejl er et plausibelt, men forkert svar.

Fejlfind fra venstre mod højre — og ændr én ting ad gangen

1	2	3	4	5	6
Opslagsværdi	Datatype	Tabelområde	Kolonneindeks	Matchtype	Kontrolresultat

#I/T er information: Excel fandt ikke et gyldigt match under de valgte regler.

Skjul først fejlen, når årsagen er forstået og dokumenteret.

ØVELSE

Byg — og bryd — et VOPSLAG

1. Lav en kopi af ordrelinjerne og hent Produktnavn via ProduktID.
2. Hent Salgspris med eksakt match.
3. Forklar alle fire argumenter med egne ord.
4. Kopiér mindst 20 rækker med et låst område.
5. Fremkald tre fejl: forkert kolonneindeks, ulåst område og manglende FALSK.
6. Fejlfind hver fejl systematisk og dokumentér årsagen.

04

Arbejdstid: 45–60 min • Gem observationer og kontrolspor i arbejdsarket

Et opslag er først færdigt, når det er kontrolleret

Teknisk kontrol

- Fem tilfældige rækker mod kilden
- Antal #I/T før og efter
- Tabelområde og FALSK synligt
- Kopiering ændrer kun opslagsværdien

Faglig dokumentation

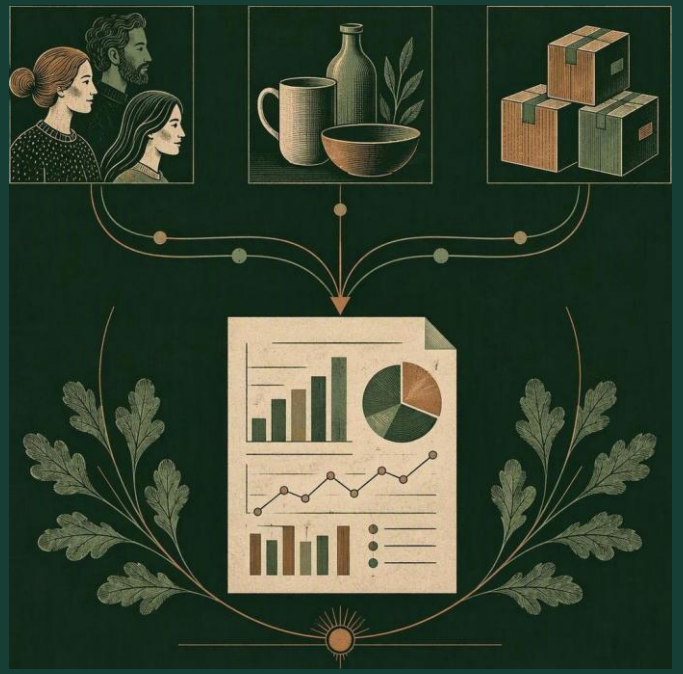
- Overskrift viser kilde og nøgle
- Formål med returkolonnen er tydeligt
- Manglende match er optalt
- Resultatet kan forklares til en kollega

God praksis: ‘Produktnavn via ProduktID’ er bedre end blot ‘Produktnavn’.

05

Fra opslag til arbejdsrapport

Berig data, vælg den rigtige pris og bevar kontrolsporet



RAPPORTDESIGN

En læsbar salgsrapport bygges som en kontrolleret berigelseskæde

Nøgle	Hent fra	Nye felter
KundeID	02_Kunder_500	Kundenavn, segment, region
ProduktID	03_Produkter_300	Produktnavn, kategori, salgspris
OrdreID	05_Ordrer_2000	Dato, kanal, status
SælgerID	04_Medarbejdere_120	Navn, afdeling

BEREGNING

```
=[@Antal]*[@Relevant pris]
```

‘Relevant pris’ skal vælges fagligt — ikke automatisk.

Priskilden skal passe til spørgsmålet

Historisk salgspris

- Registreret på transaktionen
- Viser hvad kunden faktisk blev faktureret
- Passer til historisk omsætning
- Bevarer rabat og tidspunkt

Aktuel stamdatapris

- Findes i produktstamdata nu
- Kan være ændret siden salget
- Passer til nutidigt sortiment eller prisoversigt
- Må ikke erstatte historik uden forklaring

Samme ProduktID kan give to korrekte priser — til to forskellige spørgsmål.

FEJLBEHANDLING

HVIS.FEJL forbedrer læsbarheden — men må ikke skjule dataproblemet

LÆSEVENLIG FORMEL

```
=HVIS.FEJL(VOPSLAG([@KundeID];NordbygKunder;2;FALSK);"Ikke fundet")
```

God brug

- Rapporten viser en forståelig tekst
- Modtageren ser ikke rå fejlkoder
- Fejlbeskeden er entydig

Obligatorisk kontrol

- Optæl ‘Ikke fundet’
- Undersøg ID og datatype
- Rapportér antal manglende match

En venlig tekst ændrer præsentationen — ikke årsagen.

ØVELSE

Byg en kontrolleret salgsrapport

1. Hent Kundenavn og Region via KundeID.
2. Hent Produktnavn, Kategori og Pris via ProduktID.
3. Beregn omsætning og skriv tydeligt, hvilken pris du bruger.
4. Kontrollér fem tilfældige opslag direkte mod kilden.
5. Optæl og klassificér opslag, der ikke kan gennemføres.
6. Brug forklarende kolonneoverskrifter og en læsbar fejlbesked.

05

Arbejdstid: 50–75 min • Gem observationer og kontrolspor i arbejdsarket

06

XOPSLAG forbedrer strukturen — ikke kilden

Sammenlign syntaks, robusthed og kompatibilitet



SAMMENLIGNING

XOPSLAG er ofte lettere at læse og mere robust ved ændret kolonnerækkefølge

VOPSLAG	XOPSLAG
Nøglen skal stå til venstre	Kan slå op i begge retninger
Retur bestemmes af kolonnenummer	Returkolonnen angives direkte
Indsat kolonne kan ændre resultatet	Indsat kolonne ændrer normalt ikke relationen
Udbredt i ældre filer	Kræver nyere Excel-version

Begge kræver stadig korrekte ID'er og ens datatyper.

FORMELANATOMI

XOPSLAG adskiller søgekolonnen fra returkolonnen

SYNTAKS

```
=XOPSLAG(opslagsværdi; søgekolonne; returkolonne;
[hvis_ikke_fundet])
```

NORDBYG-EKSEMPEL

```
=XOPSLAG([@KundeID];NordbygKunder[KundeID];NordbygKunder[Kundenavn]
;"Ikke fundet")
```

- Søgekolonnen viser præcist, hvor ID'et findes
- Returkolonnen viser præcist, hvad der hentes
- Fejlbeskeden er en del af funktionen

Indsæt en kolonne: VOPSLAG tester position — XOPSLAG tester relation

VOPSLAG

- Kolonneindeks 2 betyder ‘anden kolonne’
- En ny kolonne før returværdien flytter positionen
- Formlen kan returnere en plausibel forkert værdi

XOPSLAG

- Returkolonnen er navngivet direkte
- En ny nabokolonne ændrer ikke returkolonnen
- Formlen viser relationen mere eksplicit

Test altid i en kopi — og sammenlign før/efter på kendte rækker.

BESLUTNINGSGUIDE

Vælg metode efter arbejdssituationen — ikke efter mode

Situation	Anbefaling	Begrundelse
Vedligehold eksisterende fil	Forstå og bevar først	Kompatibilitet og stabilitet
Ny løsning i moderne Excel	Overvej XOPSLAG	Læsbar og robust struktur
Blandet versionsmiljø	Test kompatibilitet	Alle skal kunne beregne filen
Kritisk rapport	Dokumentér og kontrollér	Metoden alene sikrer ikke kvalitet

Den bedste funktion er den, teamet kan forstå, kontrollere og vedligeholde.

07

Fra beregning til beslutningsgrundlag

Definér nøgletal, sammenlign fair og forklar begrænsninger



DEFINITIONER

Et nøgletal er først entydigt, når tælleobjektet er defineret

Nøgletal	Definition i Nordbyg	Kontroltal
Ordrelinjer	Antal LinjeID	1.200
Unikke ordrer	Unikt OrdreID	418
Kunder med køb	Unikt KundeID i salget	274
Produkter solgt	Unikt ProduktID i salget	291
Gns. ordrelinje	Omsætning / ordrelinjer	24.799,91 kr.

‘Gennemsnitlig ordre’ er ikke det samme som ‘gennemsnitlig ordrelinje’.

Kontroltal gør analysearket reproducerbart

Nøgletal	Kontroltal	Formelidé
Omsætning ekskl. moms	29.759.895,83 kr.	SUM
Moms	7.439.974,02 kr.	SUM
Omsætning inkl. moms	37.199.869,77 kr.	SUM
Dækningsbidrag	12.045.638,46 kr.	SUM
Gns. ordrelinje	24.799,91 kr.	MIDDEL
Laveste / højeste linje	25,88 / 118.201,20 kr.	MIN / MAX

EKSEMPEL

```
=SUM(NordbygSalgDag1[Omsætning ekskl. moms])
```